

Reporte del Proyecto Motor de Inferencia Lógica como Servicio

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un motor de inferencia lógica implementado como un servicio web utilizando Node.js, Express y Tau Prolog. El sistema permite ejecutar consultas lógicas sobre una base de conocimiento escrita en Prolog mediante una API REST. El objetivo principal es demostrar la integración de distintos paradigmas de programación estudiados en la materia, particularmente la programación lógica, funcional y asíncrona.

2. Paradigmas de Programación Utilizados

La programación lógica fue implementada mediante Prolog utilizando Tau Prolog. La programación funcional se utilizó en JavaScript mediante funciones para procesar datos. La programación asíncrona fue implementada con Node.js y Express para manejar solicitudes concurrentes.

3. Arquitectura del Sistema

Cliente → API REST (Express) → Tau Prolog → Base de conocimiento

4. Ejemplo de Ejecución

Consulta enviada:

```
{
  "query": "employee(juan)."
}

{
  "result": "true ;"
}
```

5. Conclusiones

El proyecto permitió integrar programación lógica, funcional y asíncrona en un mismo sistema mediante un motor de inferencia lógica accesible por API REST.